

РАЗДЕЛ 2.0

Как математика сделала из обезьяны человека

«Простота – это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последнее усилие гения!» Леонардо да Винчи, 1490 г.

Статус версии	Редакционная версия
Дата обновления	15.06.2026
Источник	Раздел_2_0_Как_математика_сделала_из_обезьяны_чнловека.docx

Оглавление раздела

- 1. Основной текст
- 2. Связанные ресурсы
- 3. Список литературы

1. Основной текст

Раздел 2.0. Игра разума или как математика сделала из обезьяны человека

«Простота – это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последнее усилие гения!» Леонардо да Винчи, 1490 г.

Все гениальные идеи просты...потому-то они так тяжело даются». Эрих Мария Ремарк. «Земля обетованная». Опубликовано в 1998 г.

«....человек — не тело, человек — сознание, то есть, способная к осознанию себя, обладающая памятью и умом живая энергия. Тело же — всего лишь временное жилище человека-сознания....» В.Антонов, «Экопсихология»(<https://swami-center.org/ru/text/ecopsychology/>) Платон в своих диалогах говорит: «человек — это двуногое животное без перьев».

А по словам Ф. М. Достоевского: «...самое лучшее определение человека — это существо на двух ногах и неблагодарное».

Все ответы совершенно различны. Различны потому, что человек, как объект, оценивается разными наблюдателями и совершенно с разных позиций. Но, тем не менее, все ответы правильны. Важно, что любой объект может быть описан только в той части, которую он показывает, но также и только в той части, которую видит наблюдатель, его описывающий. Поэтому вопрос какое описание «лучше» или «правильнее» не имеет ответа, так как оно всегда «неполно и неточно».

Физик скажет, что объект видим (измеряем) только в каком-то ограниченном ракурсе или спектральном диапазоне.... и с ограниченной точностью, а математик скажет, что проекция объекта, которую видит наблюдатель получена с погрешностью и восстановленный по ней образ объекта «вероятностный», но смысл всего этого в том, что описание объекта возникает у наблюдателя только в связи с априорными знаниями об объекте и с учетом того, какова точность или достоверность оценки наблюдателем видимых параметров объекта (то есть, какими приборами он пользуется для измерений).

Важно, что система «наблюдатель – объект» связаны не только односторонне. Наблюдатель одновременно является наблюдаемым. Причем всегда. Учитывать это или не учитывать - это вопрос постановки задачи, точнее требований к точности описания, которая нужна для решения той или иной задачи. Как правило, в реальной системе много объектов, которые связаны друг с другом через инфокоммуникационные каналы, и все друг за другом наблюдают. Мало того, но результаты наблюдения часто используются в качестве исходных данных для принятия управленческого решения, а на основании этого решения через исполнительные механизмы осуществляется воздействие на объект (или даже на несколько объектов). Последнее сразу приводит к тому, что наблюдатели смогут через некоторое время увидеть объект в ином качестве (с измененными параметрами). И то, что они увидят, зависит это от того насколько инерционна вся система управления и наблюдения. То есть, имеется задержка между моментом получения информации наблюдателем и исполнением решения, которая создает принципиальную невозможность получить бесконечно точные оценки результатов исполнения решений. При большом запаздывании система «объектов-наблюдателей» может стать неэффективной и неустойчивой, так как исполнительные механизмы будут вносить корректировки в состояние объектов позже или раньше, чем это нужно в тот момент времени и с точки зрения того наблюдателя, чьи «наблюдения» легли в основу решений. Это механизм в целом называется системой управления с обратными связями и универсален для всех объектов природы. Первым такой вывод сделал Н. Винер – великий ученый 20-го века:

«Мы рассматриваем автоматы, эффективно связанные с внешним миром не только потоком энергии или метаболизмом, но также потоком впечатлений – приходящих сообщений и действий – исходящих сообщений. Между воспринимающими, или чувствительными, органами и исполнительными органами находится промежуточная группа элементов. Их функция – объединять приходящие впечатления таким образом,

чтобы вызвать желательную реакцию в исполнительных органах. Это – центральная система управления». Это высказывание из знаменитой книги «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» (Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine), впервые опубликованной в 1948 году.

Любая сложная система использует принцип обратной связи, которая является важнейшим элементом управления. Данные из системы мониторинга выходных параметров системы поступают в блок выработки управляющих решений, которые дает команды исполнительным элементам на внесение соответствующих модели управления корректировок. Эти данные очень часто содержит информацию о работе самих исполнительных органов. Техническая и биологическая системы работают «аналогично». Информация, принимаемая к исполнению, не обязательно должна использоваться немедленно, но может быть задержана или запасена, чтобы ее можно было использовать когда-нибудь в будущем. Это свойство аналогично памяти. Наконец, пока автомат работает, правила его действия могут изменяться на основании данных, прошедших раньше через его воспринимающие органы. Это напоминает процесс обучения. Итак, многие нынешние автоматы имеют связь с внешним миром, выражающуюся как в восприятии впечатлений, так и в выполнении действий. Они содержат органы чувств, исполнительные органы и какой-то эквивалент нервной системы, объединяющий передачу информации от первых ко вторым. Их вполне можно описывать при помощи физиологических терминов. Неудивительно, что автоматы и физиологические системы можно охватить одной теорией», что и сделал Н. Винер, а мы используем в своих научных теориях и практических приложениях. .

Из всего известного науке сегодня, можно сделать уверенный вывод о том, что у каждого наблюдателя возникает свое описание объекта, причем в каждый следующий момент времени наблюдения оно меняется настолько, насколько изменились параметры объекта под воздействием внешних и внутренних факторов и, насколько не синхронизированы моменты наблюдения и исполнения решений и (это даже страшно произнести), насколько не «мгновенны» эти моменты. Мы привыкли, что то, что рассказывают физики и математики, имеет весьма опосредованное отношение к реальной жизни. Они, якобы, занимаются «микро» и «нано» частицами, «микро» и «нано» секундами. А также мега расстояниями, измеряемыми в «световых годах». А мы живем в мире, который определяется милли-, санти-, кило-метрами, секундами, минутами, часами, сутками, месяцами, годами. Мы рассматриваем жизненные циклы биологических организмов, машин, социально-экономических систем в пределах восприятия наших чувств. Они определяются нашими габаритами (звуковые колебания мы воспринимаем в диапазонах длин волн, соизмеримых с размерами барабанных перепонки и габаритами тела, видимые образы воспринимаются в соответствии с размерами, характерными для молекулярной структуры органов зрения). Даже, если мы создаем приборы, расширяющие

возможности сенсорных систем организма, то это просто для удовлетворения любопытства, и не очень важно для жизни отдельного человека. То, что мы «видим» (в том числе, через технологические средства) уже произошло и между самим событием и его восприятием всегда имеется задержка. И в наших рассуждениях необходимо учитывать, что то, что наблюдатель видит уже произошло! То есть, в наших математических моделях надо учитывать, например, то, что событие на наблюдаемом объекте и наша интерпретация этого события не одновременны и, следовательно. Научные прогнозы надо строить с учетом этого фактора. Особенно сложно это воспринимается, когда мы учитываем не только световые (электромагнитные) взаимодействия между наблюдателем и наблюдаемым, но и гравитационные. Гравитационное взаимодействие не мгновенно, а происходит с некоторой задержкой, которая аналогична задержке от светового сигнала. Земля «чувствует» гравитационное воздействие Солнца с опозданием на те же 8.5 минут, которые сигнал о вспышке на Солнце доходит до Земного наблюдателя. Значит, в расчетах траекторий космических объектов надо учитывать эти задержки. Аномальное смещение перигелия Меркурия — это наблюдаемое движение ближайшей к Солнцу точки орбиты планеты, которое на 43 угловые секунды за столетие отличается от расчетов по классической механике Ньютона. Этот эффект, долгое время считавшийся загадкой, был успешно объяснен Общей теорией относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна как влияние искривления пространства-времени массивным Солнцем.

Очень интересно, что модель любого информационного взаимодействия, в котором участвуют несколько объектов, между которыми имеется значительное расстояние, должна учитывать этот фактор аналогичным образом. На малых объектах, имеющих небольшую массу по сравнению с космическими объектами, гравитация не оказывает практического влияния. Но на больших (космических) расстояниях его уже надо учитывать. И это обстоятельство может серьезно повлиять на некоторые практические результаты и теоретические выводы.

Мы будем использовать модель «информационного взаимодействия объектов», как обобщение всех вариантов взаимодействия, которые существуют в природе. Любое механическое, электромагнитное, гравитационное и другие эффекты сопровождаются передачей сигнала, который содержит сообщение и шум. Неважно, какова физическая природа системы взаимодействия и какой канал для передачи используется. Гравитационные, электромагнитные или механические (в том числе звуковые) системы, «сильное и слабое взаимодействие на квантовом уровне – все это можно описать через информационное взаимодействие, которое всегда требует энергетических затрат (они определяются способом передачи и расстоянием), а также затрат времени на передачу. Поэтому в природе очень много аналогий и похожих процессов, которые описываются сходными математическими моделями, хотя физическая их природа совершенно различна.

Можно предположить, что все процессы природы очень похожи в математическом смысле (то есть, имеют математические модели, которые строятся через систему информационных взаимодействий в соответствии с теориями информации и связи. В этом случае используется феноменологический подход, описывающий наблюдаемые явления (феномены), связи между входными и выходными данными, без анализа внутренних механизмов, структур или причин, вызывающих эти явления. Она фокусируется на вопросе «как это работает?», а не «почему?» Феноменологическая теория рассматривает свойства объектов без учета внутренних процессов. Сфера применения, чаще всего, физика (термодинамика, механика), социология, психология, педагогика. Но и направления, связанные с различными техническими приложениями, также эффективно описываются такими моделями. Особенно перспективно применение этих моделей с учетом развития Искусственного Интеллекта. Здесь особенно важно, что многие задачи можно решать по принципу «аналогий», которые лучше всего искать с помощью феноменологического принципа. с помощью феноменологических моделей. Феноменологическая модель интересна и эффективна для познания социальной реальности фокусируется на субъективном опыте и восприятии, что делает ее перспективной и для использования в области социальных и гуманитарных наук, медицине, образовании и т.п., то есть, везде, где особенно актуальны принципы «нечеткой логики» и «неполноты описаний». Хотя феноменологическая модель не раскрывает суть процессов и работает только в определенных границах, этот недостаток компенсируется простотой построения, высокой достоверностью в предсказании результатов. И оказывается, что человеческий мозг тоже успешно работает именно в таких моделях. Что позволяет развивать современную науку на основе единого «метаязыка», которым является современная математика (Горелик С. Л., Марков Я. Г. Метаязык для междисциплинарного научного общения // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. С. 1–17. <https://science-education.ru/jats.11158.xml> . Подробнее в Разделе 2.1)

Человек ищет себе подобных на основании принципа «похожести» на себя. Именно поэтому попытки представить продукт «искусственного интеллекта» часто сводятся к шагающему механическому подобию человека, а гостей из внеземной цивилизации – как человекоподобных (или биоподобных) существ. На самом деле все далеко не так. Чтобы понять это обычному человеку достаточно не очень «глубоких» познаний в математике (достаточно хорошо понимать на уровне примерно средней школы) и умение отказа от способа ведения дискуссий по принципу «я не понимаю или не знаю, значит, этого не существует».

Очень полезным подходом в анализе сложных систем является «принцип аналогий» (подробнее можно прочитать в Разделе 2.2). Этот принцип в обычной жизни люди используют автоматически, даже не задумываясь над деталями. В философском смысле аналогия – это подобие, равенство отношений; сходство предметов (явлений процессов) в

каких-либо свойствах, а также познание путём сравнения. Попробуем представить подобие между поведением объектов, относящимся к разным масштабам пространственно-временных отношений. Например, Нильс Бор нашел аналогию между движением электронов в атомах и движением планет (орбитальная модель). Аналогия оказалась не очень точной, но дала возможность существенно продвинуть понимание многих механизмов и явлений живой природы. Исторически, по мере расширения зоны восприятия, люди начали обнаруживать возможность использования аналогичных («похожих») моделей для описания явлений разных масштабов. На довольно позднем уровне исторического процесса (от нескольких тысяч лет назад до сегодняшних дней) люди используют абстрактные «математические и физические» описания (числа, уравнения, теоремы, законы, формулы, множества, вероятности, топологические признаки, алгебры, математические модели, языки программирования и т.п.). Математизация прикладных наук хорошо иллюстрируется на примере биологии, которая от описаний видов, подвидов, классов, анатомических атласов и т.п. перешла к генетическим и молекулярным (химическим) описаниям, которые превратили биологию в точную науку. Аналогичные процессы происходили в минералогии, химии, технических науках. Оказалось, что однотипные математические описания хорошо подходят к описанию движения волн в жидкости, потоков транспорта на дорогах, движению электронов в проводниках и т.п. Колебания маятника и сокращения сердечной мышцы, приливы и отливы – это тоже примеры явления, которые основаны на аналогичных математических моделях. Стали популярными, особенно в последние годы, описания процессов на уровне математических моделей, основанных на языках высокого уровня. Математика – это не просто наука, это еще и метаязык для междисциплинарного научного взаимодействия. Сегодня очевидно, что используя одни и те же языковые средства, основанные на математике, можно строить сложные модели, которые с одинаковым успехом относятся к изучению социальных и биологических сообществ, технических и социально-экономических систем.

Однако выявились и проблемы, которые мешают более активному использованию «математических» подходов. Математика имеет свою собственную историю развития, которая привела к обособленности языка математики от остального мира. Нужно специальное образование, чтобы понять, как применить созданный математиками аппарат для других дисциплин. Нужно существенно перестроить терминологию. Нужно сформировать другие способы мышления, которые дадут более или менее универсальное представления о явлениях природы и общества. Нужно научиться видеть общее и выводить из общего частное (дедукция), а не только двигаться от частного к общему (индукция). Человечество настраивалось на индуктивное мышление тысячелетия. А дедуктивный подход успешно использовала только незначительная часть общества. Одним из крупных шагов в этом направлении стала информатизация отношений, которая началась с создания технологий массовых коммуникаций (телеграф, радио и т.п.), затем появление теории информации, компьютерных технологий, мобильных коммуникаторов. Процесс идет все

быстрее и приводит к накоплению больших объемов информации, требующих переработки и превращения в знания. Неизбежно будет расти применение дедуктивного подхода, который позволяет сократить объемы хранения и обработки информационных потоков по сравнению с индуктивным, который идет от накопления больших данных к обобщенным выводам. Оба этих подхода конструктивны и полезны, взаимно дополняют друг друга путем использования самообучающихся алгоритмов.

Особенно интересны в этом смысле технологии, основанные на нейронных сетях, которые позволяют с большой скоростью обучать системы распознавания образов и другие типы интеллектуальных систем. Казалось бы, появилось идеальное доказательство того, что знание законов не обязательно. Научить нейронную сеть путем направленного перебора выполнять задание под контролем постановщика задачи – вот, казалось бы, идеальное решение. «Делай как я» — этот принцип обучения хорош, но далеко не всегда. И здесь вступают в силу ограничения, которые связаны с масштабом «реального времени» того процесса, в котором задействована нейронная сеть. Для условно «медленных» процессов, в которых информационно-полезные события появляются с меньшей частотой, чем тактовая частота перебора в обучающей системе, такой подход позволяет быстро научить систему решать конкретную задачу в соответствии с тем, как это необходимо постановщику задачи. Но, если это условие не соблюдается, то система может стать классически «неустойчивой», так как не сможет быстро адаптироваться под новые условия.

Здесь уместна аналогия между процессами, связанными с внедрением вычислений функций на основе процессоров или на основе памяти. Самый старый аналог – таблица Брадиса (если кто помнит), и логарифмическая линейка (процессор для вычисления). Побеждает в каждый текущий момент технология, которая делает тот или вариант более экономичным и «юзерабельным». Использование дедуктивного подхода в комбинации с индуктивным, скорей всего, даст оптимальные для конкретных задач результаты. Начальная настройка систем на основе дедуктивного подхода, а доводка на индуктивном, или наоборот, но явно видно, что это может существенно улучшить параметры системы в целом. Интересно, что в математике есть так называемые «теоремы существования». Теорема существования – это утверждение, которое устанавливает, при каких условиях существует решение (например, единственное или оптимальное) задачи, но не дает конкретный алгоритм нахождения этого решения. Именно для таких моделей, в которых существуют решения и известны ограничения, которые надо учесть, комбинация двух подходов может дать значительный эффект.

Вернемся, однако, к вопросу об аналогиях для явлений разных временных масштабов. Одна из наиболее распространенных ситуаций, когда какой-нибудь объект или система, встроены («вложены») в более крупную систему. Как правило, ввиду большей «энергетической емкости», и, как следствие, инерционности, события в большой системе происходят реже, чем в малой, другими словами, маловероятны для наблюдателя малой

системы. Фактически значимые для наблюдателей из малой (встроенной) системы события, малозначимы для наблюдателей большой системы. И наоборот тоже правильно. Например, для того, кто наблюдает за рождением звезд из Европы, погода в Австралии мало интересна. Но для меня, сегодня погода важнее, чем вспышка сверхновой звезды в далекой галактике.

Поэтому очень эффективным оказывается использование принципа факторизации для рассмотрения «вложенных» друг в друга систем. Под факторизацией, как математическим понятием, подразумевают декомпозицию объекта, то есть его разложение на более простые объекты, каждый из которых анализируется отдельно, но объединение результатов, которых по определенным правилам, дает возможность оценить первоначальный сложный объект в его исходном состоянии. Таким образом, для вложенного объекта внешний объект определяется только тем потоком информации, который соответствует возможности его влияния на события во вложенном объекте. То есть, это просто граничные условия в момент наблюдения. При стационарных состояниях в «надсистеме», но в переходных условиях, это не просто граничные условия, а скорее совокупность граничных состояний влияния надсистемы на систему и некоторые из которых могут быть критичными для системы. Обычно вложения хорошо представляются в обычном 3-хмерном пространстве координат. Но никто не запрещает применить аналогичный подход к спектральному пространству, основанному на спектральных преобразованиях типа Фурье (или аналогичным им).

Недостатком Фурье преобразования является абстракция интегрирования по бесконечности – как во времени/пространстве, так и спектре (частоте). Более «жизненными» выглядят «Wavelet transform», представляющие собой обобщение спектральных преобразований, берущее за основу функции, по которым производится разложение в ряд, быстроспадающие базовые функции. Но принцип перехода между пространствами с целью факторизации остается неизменным.

Из сказанного становится очевидным, что «низкочастотная» информация, поступающая из большой системы, ограничивается «высокочастотным» фильтром, который расположен на входе(ах) приемников информации «вложенной» системы. А «высокочастотная» по отношению к спектральному масштабу большой системы информация из малого объекта фильтруется «низкочастотным» фильтром. Получается, что эти системы могут рассматриваться в «разделенных» по спектру пространствах отдельно (факторизация), а результаты анализа совмещаться наблюдателями-аналитиками внутренней и наружной систем.

Таким образом, одним из главных способов анализа сложных систем является декомпозиция сложной системы по пространственно-частотному признаку (в данном случае пространство – это пространство-время). То есть, пространственные частоты – это

физические размеры, а временные частоты – это характеристика масштаба времени процессов, происходящих в системе. В «Wavelet» базисе мы получим фрактальные структуры отвечающие системам с разным «ритмом жизни».

Следуя принципам, которые мы кратко описали в этом разделе, можно создать прикладные решения, позволяющие прогнозировать состояние сложных систем, оценивать их стабильность, устойчивость, оценивать риски и многое другое. При этом в декомпозированных подсистемах используются аналогичные алгоритмы, методы и т.п. с учетом сдвига по спектру информационных потоков для источников и приемников сообщений.

Заключение

В следующих разделах мы покажем, как развиваются указанные положения в рамках теоретических и прикладных научных исследованиях, а также в наукоемких технологиях и бизнес-системах, созданных на основе научных разработок. Фактически, мы «строим «МОСТ» между наукой и общественными системами (социальными, производственными, коммерческими). А посредником между новыми знаниями и практикой должно стать образование, которое несут школы и университеты. И самое главное сегодня, не ограничиваться только сугубо прикладными знаниями и навыками, а научиться видеть связи между фактами, явлениями и даже между аналогиями.

2. Связанные ресурсы

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Опубликованный раздел | ссылка на полный текст раздела |
| 2. Оглавление DNS | ссылка на актуальное оглавление монографии |
| 3. Дискуссия по теме | ссылка на обсуждение раздела |
| 4. Мероприятия DP-Club | ссылка на лекции, семинары и встречи |
| 5. Материалы раздела | ссылка на хранилище файлов и приложений |
| 6. Авторы и резюме | ссылка на общий список авторов DNS |
-

Действующие ссылки добавляются при публикации раздела.

3. Список литературы

1. Список литературы уточняется при редакционной подготовке материала.